БОРИСОВ ДАНИИЛ

ML Engineer • AI Product • Портфолио проектов

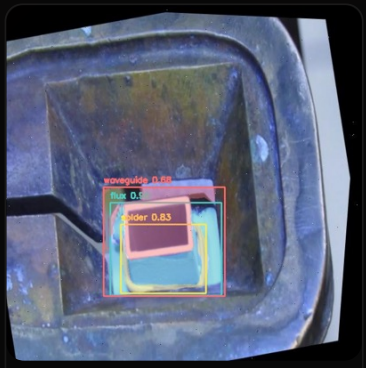
github.com/damn8daniel
@dabriety
Март 2026

ПРОЕКТЫ, ВЫПОЛНЕННЫЕ С ПОМОЩЬЮ AI-АГЕНТОВ

01 YOLO11-seg: Сегментация этапов пайки волноводов

mAP50 = 0.885 | 3 класса • 4 этапа

Система **автоматической сегментации** этапов индукционной пайки в производстве космических волноводов. Модель YOLO11-seg обучена на **319 кадрах** из 4 видео, распознаёт 3 класса объектов (волновод, флюс, припой) и определяет **4 этапа техпроцесса** по динамике масок: предварительный нагрев → плавление флюса (300°C) → плавление припоя (580°C) → стабилизация.



ПРИНЦИП РАБОТЫ

Видео с камеры → извлечение кадров → YOLO11-seg инференс → сегментационные маски 3 классов → расчёт площади масок по кадрам → rule-based классификатор определяет текущий этап пайки по динамике изменения площадей → визуализация с overlay масок и timeline этапов. НИР в рамках магистратуры РУДН.

SEG MAP50	AP50 FLUX	AP50 SOLDER	СКОРОСТЬ	ДАТАСЕТ
0.885	0.932	0.946	43ms	319
yolo11m-seg	лучший класс		~23 FPS	кадров 640×640

СТЕК
Python, Ultralytics YOLO11, PyTorch, OpenCV, Google Colab (T4 GPU)

РОЛЬ AI-АГЕНТА
Оптимизация гиперпараметров, подбор аугментаций, анализ confusion matrix, 7 методов разметки

ВРЕМЯ
2 недели общее, ключевые решения с AI — 3 часа

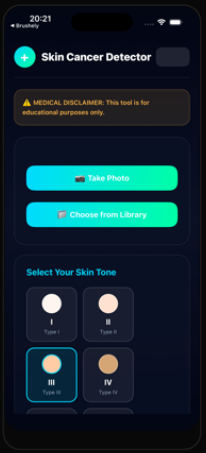
Computer Vision | Instance Segmentation | PyTorch | YOLO11 | Colab T4 | 150 epochs

github.com/damn8daniel/yolo11-waveguide-segmentation ↗

Skin Cancer Detector: Платформа диагностики

02

7 классов | Full-stack | iOS + Web + API



Full-stack медицинская платформа для классификации дерматоскопических изображений по 7 типам новообразований кожи (HAM10000 dataset). Transfer learning на **EfficientNetB3**, REST API на Flask с rate-limiting, React веб-фронтенд с drag-and-drop и **React Native iOS-приложение** с камерой и галереей. Поддержка **4 языков** и адаптация рекомендаций под тон кожи (шкала Фитцпатрика, 6 типов).

ПРИНЦИП РАБОТЫ

Пользователь загружает фото → выбор типа кожи по Фитцпатрику → препроцессинг (resize 224×224, нормализация) → EfficientNetB3 inference → softmax вероятности 7 классов → вывод диагноза с confidence score → персонализированные рекомендации с учётом тона кожи на выбранном языке. Backend: Flask + TensorFlow Serving.

КЛАССОВ	МОДЕЛЬ	ПЛАТФОРМЫ	ЯЗЫКИ	КОД
7	B3	3	4	1.6K
HAM10000	EfficientNet	iOS + Web + API	RU EN ES ZH	строк TSX

СТЕК
TensorFlow/Keras, Flask, React 18, React Native, Capacitor

РОЛЬ AI-АГЕНТА
Архитектура системы, дебаг training pipeline, генерация API endpoints, UI/UX дизайн

ВРЕМЯ
Прототип за 1 день с AI, доработка — 2 дня

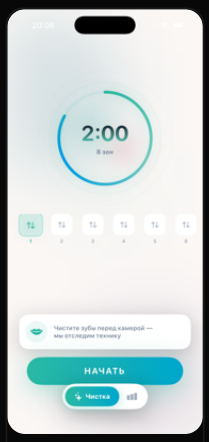
Medical AI | Transfer Learning | EfficientNet | Flask | React Native | Fitzpatrick Scale

github.com/damn8daniel/skin-cancer-detector ↗

Brushely: iOS-приложение для здоровья зубов

03

SwiftUI | CoreMotion | AVFoundation | iOS 17+



Полноценное iOS-приложение для формирования привычки правильной чистки зубов. Guided-таймер на 2 минуты с **зонной прогрессией (8 зон)**, интерактивная 2D-карта зубов с подсветкой текущей зоны, **live-камера** для контроля техники, **трекинг движений руки** через акселерометр CoreMotion, particle-эффекты при достижениях, анимированный breathing-background, календарь серий и статистика. **MVVM-архитектура**, 2667 строк Swift, 13 views, 2 view models, 2 сервиса.

ПРИНЦИП РАБОТЫ

Запуск сессии → таймер 2:00 с разбивкой на 8 зон (4 области × 2 стороны) → ToothMapView подсвечивает текущую зону → CoreMotion отслеживает acceleration данные руки и определяет характер движений → CameraManager показывает live-preview для самоконтроля → при завершении: ParticleEffectView + анимация, сохранение в CalendarViewModel → streak tracking с визуализацией в CalendarView.

VIEWS	КОД	ЗОНЫ	ФРЕЙМВОРКИ	АРХИТЕКТУРА
13	2.7K	8	4	MVVM
SwiftUI	строк Swift	guided brushing	SwiftUI CoreMotion AVFoundation Combine	2 VM + 2 Services

СТЕК
Swift 5.9, SwiftUI, AVFoundation, CoreMotion, Combine

РОЛЬ AI-АГЕНТА
Архитектура MVVM, все UI-компоненты, motion tracking алгоритм, particle system

ВРЕМЯ
От идеи до App Store-ready — 4 часа с AI

iOS App | Health Tech | SwiftUI | CoreMotion | AVFoundation | MVVM

github.com/damn8daniel/brushely-ios ↗

Общий подход: AI-агенты как мультипликатор

Во всех трёх проектах **Claude Code** использовался как AI-агент на каждом этапе: от проектирования архитектуры до дебага и оптимизации. Ключевой паттерн — **итеративный диалог**: я ставлю задачу, агент предлагает решение, я валидирую результат, корректирую направление. Это позволяет одному человеку покрывать **полный стек** (CV + backend + frontend + mobile + DevOps) за дни вместо недель.

ВСЕГО ПРОЕКТОВ	AI-АГЕНТ	ОБЩИЙ КОД	СТЕКОВ
3	**Claude Code**	**4.3K+**	**5**
CV + MedAI + iOS		строк	Python Swift TS React Flask